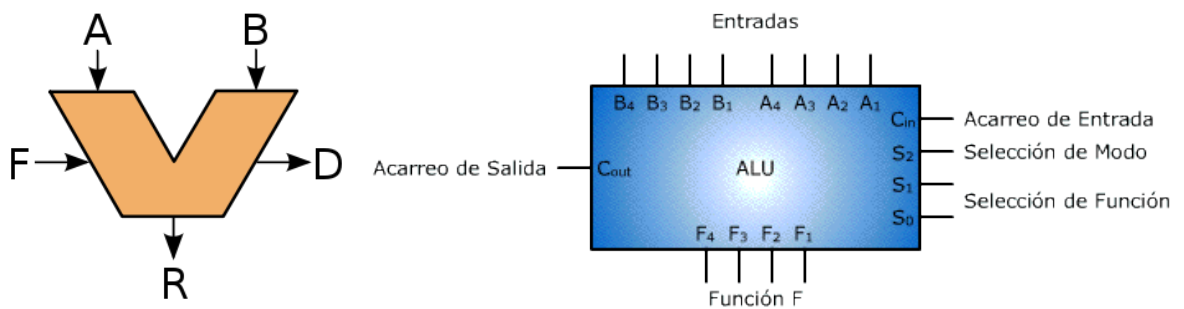
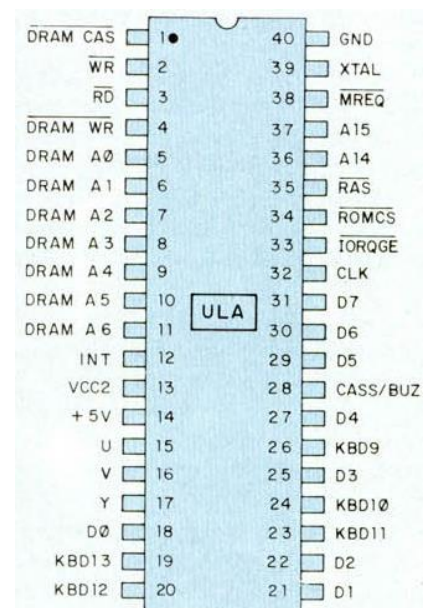
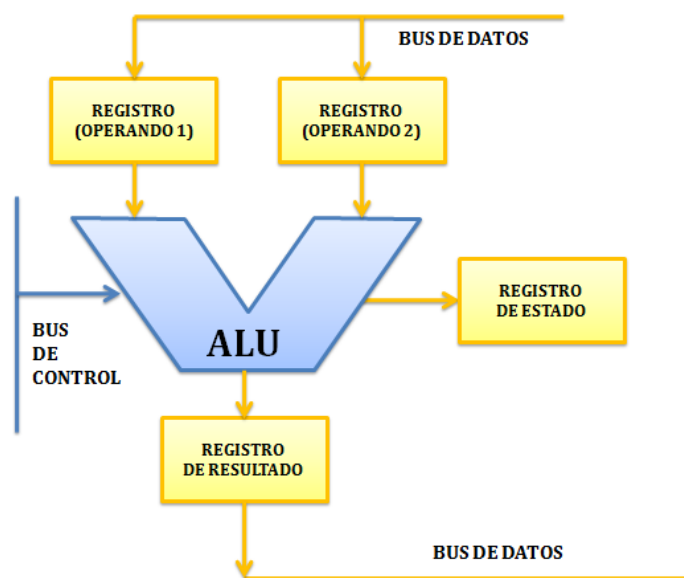


9. ALU – Unidad Aritmética Lógica



- La **Unidad Aritmética Lógica (ALU)** es un circuito combinacional, es decir, no tiene memoria.
- La **ALU** está diseñada para lograr buen desempeño, realizando operaciones en muy corto tiempo.
- Al igual que el **Archivo de Registros**, la **ALU** es parte fundamental del llamado **Camino de Datos** del procesador.
 - Las operaciones aritméticas incluyen, por ejemplo, sumar, restar, incrementar y decrementar
 - Las operaciones lógicas incluyen, por ejemplo, la AND, la OR, la identidad y el complemento
- Todas estas operaciones pueden realizarse utilizando un sumador si se modifican adecuadamente los valores de entrada



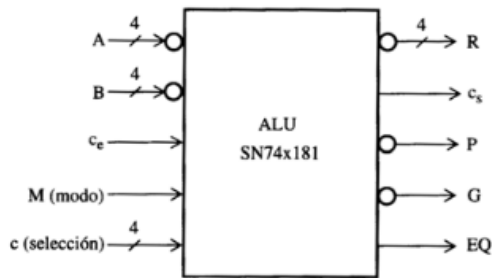
- El **amplificador aritmético (AE - arithmetic extender)** es un circuito utilizado para modificar las entradas de una ALU y permitir el cálculo de operaciones aritméticas

- ❑ El ampliador lógico (*LE logic extender*) es un circuito utilizado para modificar las entradas de una ALU y permitir el cálculo de operaciones lógicas
- ❑ La implementación de una ALU consistirá en un circuito sumador que tendrá conectado uno de estos ampliadores a cada una de sus entradas
- ❑ Dado que la ALU puede realizar tanto operaciones aritméticas como operaciones lógicas, es necesaria una señal de entrada para controlar el modo de operación
 - $M = 0 \rightarrow$ cálculo de operaciones lógicas
 - $M = 1 \rightarrow$ cálculo de operaciones aritméticas
- ❑ También es necesario añadir variables de selección para distinguir entre los distintos tipos de operaciones aritméticas y lógicas
- ❑ El funcionamiento del ampliador aritmético puede resumirse con una tabla que incluye
 - Las variables de selección de modo: M, S_0, S_1
 - El nombre y la descripción de la función
 - Las modificaciones necesarias sobre los operandos
 - El valor del acarreo de entrada

M	S_1	S_0	Función	Operando X	Operando Y	Ci
1	0	0	decremento $A - 1$	A	todo unos	0
1	0	1	suma $A + B$	A	B	0
1	1	0	resta $A + \bar{B} + 1$	A	$\bar{B}$	1
1	1	1	incremento $A + 1$	A	todo ceros	1

- ❑ El funcionamiento del ampliador lógico puede resumirse con una tabla que incluya
 - Las variables de selección de modo: M, S_0, S_1
 - El nombre y la descripción de la función
 - Las modificaciones necesarias sobre los operandos
 - El valor del acarreo de entrada

M	S_1	S_0	Función	Operando X	Operando Y	Ci
0	0	0	complemento $\bar{A}$	$\bar{A}$	0	0
0	0	1	AND $A \text{ AND } B$	$A \text{ AND } B$	0	0
0	1	0	identidad A	A	0	0
0	1	1	OR $A \text{ OR } B$	$A \text{ OR } B$	0	0

ALU SN74181

Selección $c_3c_2c_1c_0$	M = 1 Función lógica	M = 0 Función aritmética $v(R) = s \bmod 16$
0000	$R = \bar{A}$	$s = v(A) - 1 + c_e$
0001	$R = \bar{A} \vee \bar{B}$	$s = v(A \wedge B) - 1 + c_e$
0010	$R = \bar{A} \vee B$	$s = v(A \wedge \bar{B}) - 1 + c_e$
0011	$R = 1111$	$s = 1111 + c_e$
0100	$R = \bar{A} \wedge \bar{B}$	$s = v(A) + v(A \vee \bar{B}) + c_e$
0101	$R = \bar{B}$	$s = v(A \wedge B) + v(A \vee \bar{B}) + c_e$
0110	$R = A \oplus \bar{B}$	$s = v(A) - v(B) - 1 + c_e$
0111	$R = A \vee \bar{B}$	$s = v(A \vee \bar{B}) + c_e$
1000	$R = \bar{A} \wedge B$	$s = v(A) + v(A \vee B) + c_e$
1001	$R = A \oplus B$	$s = v(A) + v(B) + c_e$
1010	$R = B$	$s = v(A \wedge \bar{B}) + v(A \vee B) + c_e$
1011	$R = A \vee B$	$s = v(A \vee B) + c_e$
1100	$R = 0000$	$s = v(A) + v(A) + c_e$
1101	$R = A \wedge \bar{B}$	$s = v(A \wedge B) + v(A) + c_e$
1110	$R = A \wedge B$	$s = v(A \wedge \bar{B}) + v(A) + c_e$
1111	$R = A$	$s = v(A) + c_e$

Tabla 4.15: Funciones de la ALU SN74181

Operaciones Complejas:

Un ingeniero puede diseñar una ALU para calcular cualquier operación, sin importar lo compleja que sea; el problema es que cuanto más compleja sea la operación, tanto más costosa será la ALU, más espacio usará en el procesador, y más energía disipará, etc.

Por lo tanto, los ingenieros siempre calculan un compromiso, para proporcionar al procesador (u otros circuitos) una ALU suficientemente potente para calcular rápido, pero no de una complejidad de tal calibre que haga una ALU económicamente prohibitiva. *Imagina que necesitas calcular, digamos, la raíz cuadrada de un número; el ingeniero digital examinará las opciones siguientes para implementar esta operación:*

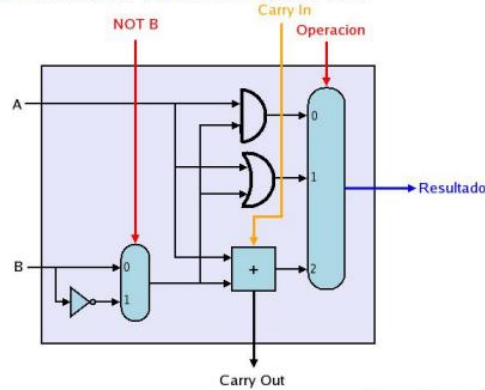
1. Diseñar una ALU muy compleja que calcule la raíz cuadrada de cualquier número en un solo paso. Esto es llamado cálculo en un solo ciclo de reloj.
2. Diseñar una ALU compleja que calcule la raíz cuadrada con varios pasos (como el algoritmo que aprendimos en la escuela). Esto es llamado cálculo iterativo, y generalmente confía en el control de una unidad de control compleja con microcódigo incorporado.
3. Diseñar una ALU simple en el procesador, y vender un procesador separado, especializado y costoso, que el cliente pueda instalar adicional al procesador, y que implementa una de las opciones de arriba. Esto es llamado coprocesador o unidad de coma flotante.
4. Emular la existencia del coprocesador, es decir, siempre que un programa intente realizar el cálculo de la raíz cuadrada, hacer que el procesador compruebe si hay presente un coprocesador y usarlo si lo hay; si no hay uno, interrumpir el proceso del programa e invocar al sistema operativo para realizar el cálculo de la raíz cuadrada por medio de un cierto algoritmo de software. Esto es llamado emulación por software.

5. Decir a los programadores que no existe el coprocesador y no hay emulación, así que tendrán que escribir sus propios algoritmos para calcular raíces cuadradas por software. Esto es realizado por bibliotecas de software.

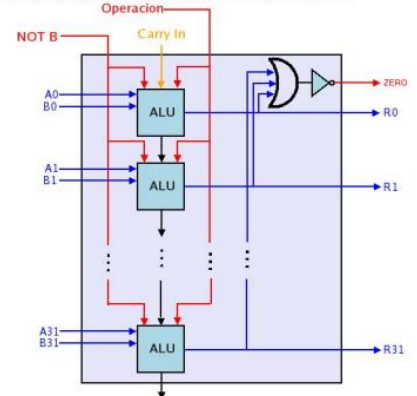
Las opciones superiores van de la más rápida y más costosa a la más lenta y económica. Por lo tanto, mientras que incluso la computadora más simple puede calcular la fórmula más complicada, las computadoras más simples generalmente tomarán un tiempo largo porque varios de los pasos para calcular la fórmula implicarán las opciones #3, #4 y #5 de arriba.

Los procesadores complejos como el Pentium IV y el AMD Athlon 64 implementan la opción #1 para las operaciones más complejas y la más lenta #2 para las operaciones extremadamente complejas. Eso es posible por la capacidad de construir ALU muy complejas en estos procesadores.

• Estructura interna de una ALU de 1 bit.



• Estructura interna de una ALU de 32 bits.



ALU vs FPU:

Una unidad de coma flotante, *Floating Point Unit* (FPU), también realiza operaciones aritméticas entre dos valores, pero lo hace para números en representación de coma flotante, que es mucho más complicada que la representación de complemento a dos usada comúnmente en una ALU. Para hacer estos cálculos, una FPU tiene incorporados varios circuitos complejos, incluyendo algunas ALU internas.

Generalmente los ingenieros llaman ALU al circuito que realiza operaciones aritméticas en formatos de número entero (como complemento a dos y BCD), mientras que los circuitos que calculan en formatos más complejos como coma flotante, números complejos, etc., reciben generalmente un nombre más específico, como FPU.



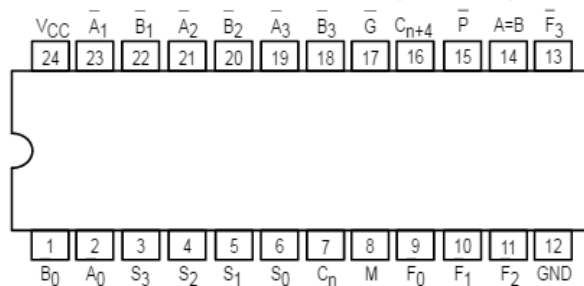
**MOTOROLA**

4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT

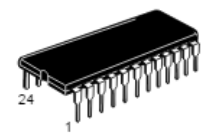
The SN54/74LS181 is a 4-bit Arithmetic Logic Unit (ALU) which can perform all the possible 16 logic, operations on two variables and a variety of arithmetic operations.

- ω Provides 16 Arithmetic Operations Add, Subtract, Compare, Double, Plus Twelve Other Arithmetic Operations
- ω Provides all 16 Logic Operations of Two Variables Exclusive — OR, Compare, AND, NAND, OR, NOR, Plus Ten other Logic Operations
- ω Full Lookahead for High Speed Arithmetic Operation on Long Words
- ω Input Clamp Diodes

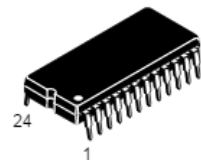
CONNECTION DIAGRAM DIP (TOP VIEW)

**SN54/74LS181**

4-BIT ARITHMETIC LOGIC UNIT
LOW POWER SCHOTTKY



J SUFFIX
 CERAMIC
 CASE 623-05



N SUFFIX
 PLASTIC
 CASE 649-03

ORDERING INFORMATION

